Analisi T-B

Michele Mazza

8 aprile 2024

---

1 Rn euclideo, topologia, limiti e continuità

1.1 Operazioni tra vettori

1.1.1 Modulo o norma

Sia $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, scriviamo $\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ con $x_i \in \mathbb{R}$.
Chiamiamo **norma** o **modulo** di $\vec{x}$ il numero reale non negativo

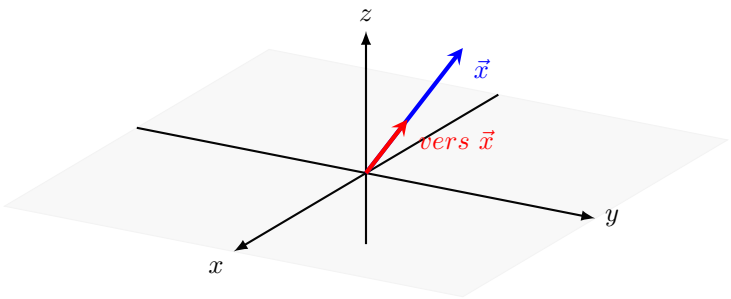
$$\boxed{\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2}} \tag{1}$$

Essa rappresenta la lunghezza del vettore $\vec{x}$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$.

1.1.2 Versore

Chiamiamo **versore** di $\vec{x}$ il vettore

$$\boxed{vers\ \vec{x} = \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|}, \quad \text{se} \quad \vec{x} \neq \vec{0}} \tag{2}$$



1.1.3 Base canonica

É detta **base canonica** di $\mathbb{R}^n$ l'insieme di n vettori

$$\boxed{\begin{array}{l} \vec{e}_1 = (1, 0, 0, \ldots, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0) \\ \qquad \vdots \\ \vec{e}_n = (0, 0, 0, \ldots, 1) \end{array}} \tag{3}$$

così possiamo scrivere un generico vettore $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ come combinazione lineare dei vettori della base canonica

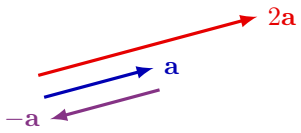
$$\boxed{\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \ldots + x_n\vec{e}_n = \sum_{i=1}^{n} x_i\vec{e}_i} \tag{4}$$

Ricordiamo che

- **Prodotto per uno scalare**

$$\boxed{\lambda \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}}$$

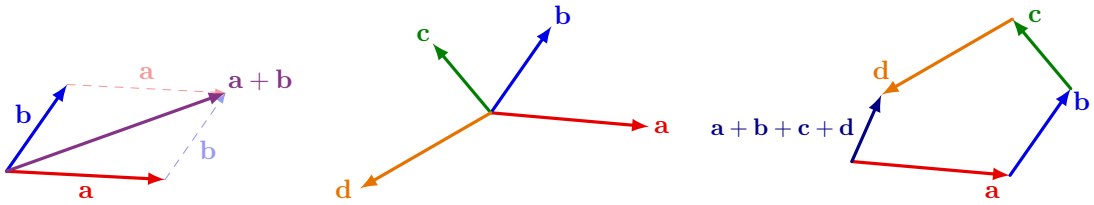
$$\boxed{\lambda \cdot \vec{x} = \lambda \cdot (x_1, \ldots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \ldots, \lambda \cdot x_n), \quad \lambda \in \mathbb{R}}$$



- **Somma**

$$\boxed{\vec{x} + \vec{y} = \vec{z}}$$

$$\boxed{\vec{x} + \vec{y} = (x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)}$$



Così $\mathbb{R}^n$ ha una struttura di spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

1.1.4 Vettori paralleli

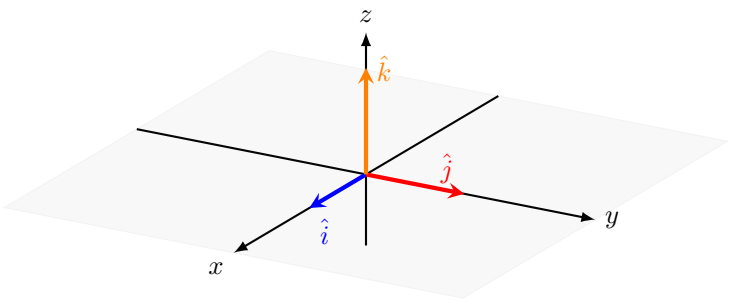
Dati due vettori $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$, li diremo **paralleli** e scriveremo $\vec{x} \parallel \vec{y}$ se

$$\boxed{\lambda\vec{x} = \mu\vec{y}, \text{ per qualche } \lambda, \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \tag{5}$$

1.1.5 Rappresentazione per componenti

Nel caso in cui $\mathbb{R}^n$ con $n = 2, 3$, per le componenti di un vettore spesso scriveremo (x, y) o (x, y, z) per un generico vettore di $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ rispettivamente, e $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$ o $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ per la base canonica di $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ rispettivamente, quindi:

$$\boxed{\vec{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2 = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} \quad \vee \quad \vec{x} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}} \tag{6}$$



1.1.6 Prodotto scalare

Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono due vettori di $\mathbb{R}^n$, definiamo **prodotto scalare** di $\vec{u}$ e $\vec{v}$ il numero reale

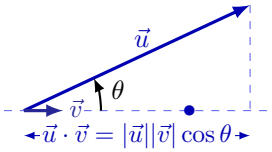
$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = (\vec{u}, \vec{v}) = u_1 v_1 + \ldots + u_n v_n} \tag{7}$$

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos\theta} \tag{8}$$

Misura l'allineamento tra due vettori calcolando la lunghezza del segmento proiettato di $\vec{u}$ su $\vec{v}$ moltiplicata per la lunghezza di $\vec{v}$.

Proprietà

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$



1.1.7 Angolo tra due vettori

In $\mathbb{R}^n$, si definisce **angolo** tra $\vec{u}$ e $\vec{v}$, entrambi non nulli, l'unico angolo $\theta \in [0, \pi]$ tale che:

$$\boxed{\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}} \tag{9}$$

1.1.8 Prodotto vettoriale in R2

Per le matrici 2 x 2

$$\vec{u} \times \vec{v} = det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{array}{cc} + & - \\ \left| \begin{array}{cc} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = u_1 \cdot v_2 - u_2 \cdot v_1$$

1.1.9 Prodotto vettoriale in R3

Se ci troviamo in $\mathbb{R}^3$, siano $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ e $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, allora il prodotto vettoriale tra $\vec{u}$ e $\vec{v}$ può essere definito in due modi equivalenti:

- Così

$$\vec{u} \times \vec{v} = det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \tag{10}$$

Metodo dei minori

$$\vec{u} \times \vec{v} = \left| \begin{array}{ccc} \hat{i}_x & \hat{j}_y & \hat{k}_z \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \hat{i}_x & \hat{j}_y & \hat{k}_z \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \hat{i}_x & \hat{j}_y & \hat{k}_z \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \right|$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \hat{i} \begin{array}{cc} + & - \\ \left| \begin{array}{cc} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{array} \right| \end{array} - \hat{j} \begin{array}{cc} + & - \\ \left| \begin{array}{cc} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{array} \right| \end{array} + \hat{k} \begin{array}{cc} + & - \\ \left| \begin{array}{cc} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{array} \right| \end{array}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \hat{i} \cdot (u_2 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_2) - \hat{j} \cdot (u_1 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_1) + \hat{k} \cdot (u_1 \cdot v_2 - u_2 \cdot v_1)$$

Metodo di Sarrus

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{array}{ccc} + & + & + \\ \left| \begin{array}{ccc|cc} \hat{i}_x & \hat{j}_y & \hat{k}_z & \hat{i}_x & \hat{j}_y \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_1 & v_2 \end{array} \right| \\ - & - & - \end{array}$$

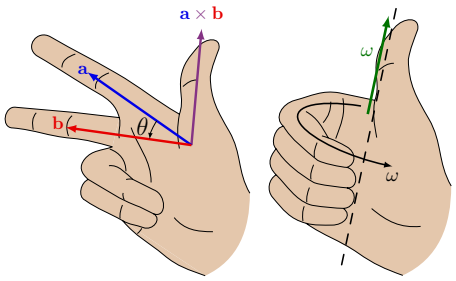
$$\vec{u} \times \vec{v} = (\hat{i} \cdot u_2 \cdot v_3) + (\hat{j} \cdot u_3 \cdot v_1) + (\hat{k} \cdot u_1 \cdot v_2) - (\hat{i} \cdot u_3 \cdot v_2) - (\hat{j} \cdot u_1 \cdot v_3) - (\hat{k} \cdot u_2 \cdot v_1)$$

- Oppure così

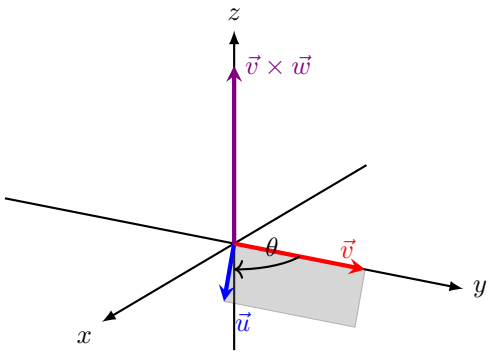
$$\vec{u} \times \vec{v} = |u| \cdot |v| \cdot \sin\theta \tag{11}$$

Proprietà

- $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
- la terna $\left(\vec{u},\ \vec{v},\ \vec{u} \times \vec{v}\right)$ è destrorsa, ossia $\vec{u} \times \vec{v}$ è perpendicolare a $\vec{u}$ e $\vec{v}$, e ha la stessa direzione della base canonica $\left(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\right)$, il verso è dato dalla regola della mano destra.



- $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}, \vec{v}$
- $\vec{u} \times \vec{v}$ rappresenta l'area del parallelogrammo di spigoli $\vec{u}$ e $\vec{v}$ (da definizione di determinante)



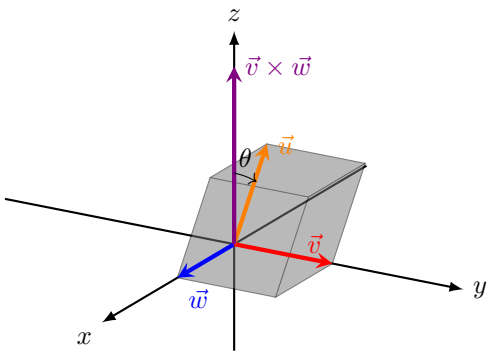
1.1.10 Prodotto misto

Chiamiamo **prodotto misto** di tre vettori $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ il numero reale:

$$\boxed{\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}} \tag{12}$$

Proprietà

- $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})\,|$ rappresenta il volume del parallelepipedo di spigoli $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, posso calcolare come $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})\,| \cdot |\cos|u \cdot (\hat{v \times w})||$,



1.2 Applicazione del calcolo vettoriale

1.2.1 Piano passante per un punto e ortogonale a un vettore

Sia $P_0 = x_0, y_0, z_0$ un punto di $\mathbb{R}^3$ con posizione

$$\vec{r_0} = x_0\hat{i} + y_0\hat{j} + z_0\hat{k}$$

Sia

$$\vec{n} = A\hat{i} + B\hat{j} + C\hat{k}$$

un qualsiasi vettore assegnato *non nullo*, allora esiste **un solo piano** passante per P_0 e ortogonale a $\vec{n}$
Se $\vec{r}$ è il vettore posizione di $P = (x, y, z)$ del piano allora

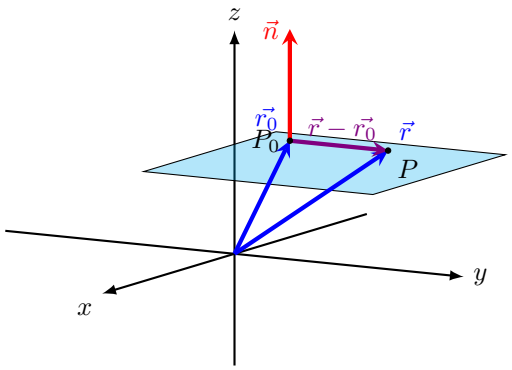
$$\vec{P_0P} = \vec{r} - \vec{r_0}$$
$$\vec{P_0P} = (x - x_0)\hat{i} + (y - y_0)\hat{j} + (z - z_0)\hat{k}$$
$$\vec{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

Il piano è ortogonale$\perp$ a $\vec{n}$ se e solo se

$$\boxed{\vec{P_0P} \cdot \vec{n} = 0} \tag{13}$$

che in forma scalare diventa

$$\boxed{\mathcal{P} : A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0} \tag{14}$$



1.2.2 Distanza punto da un piano

Sia $\mathcal{P}$ il piano di equazione cartesiana

$$\mathcal{P} : Ax + By + Cz + D = 0$$

e sia

$$P_0(x_0, y_0, z_0)$$

un punto $\in \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{P}$, sia inoltre

$$\hat{n} = A\hat{i} + B\hat{j} + C\hat{k}$$

un vettore normale a $\mathcal{P}$, allora se P_1 è la proiezione ortogonale di P_0 su $\mathcal{P}$ allora

$$\boxed{d(P_0, \mathcal{P}) = |P_0P_1| = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}} \tag{15}$$

1.3 Derivate

1.3.1 Derivate parziali

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione di due variabili, allora la derivata parziale di f rispetto a x in (x_0, y_0) è

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}} \tag{16}$$

mentre la derivata parziale di f rispetto a y in (x_0, y_0) è

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}} \tag{17}$$

Esempio Sia $f(x, y) = x^2 + y^2$, allora

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y$$

1.3.2 Gradiente

Il gradiente di una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ è il vettore

$$\boxed{\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (f_x, f_y)} \tag{18}$$

Esempio Sia $f(x, y) = x^2 + y^2$, allora

$$\nabla f = (2x, 2y)$$

1.3.3 Derivate direzionali

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione di due variabili, allora la derivata direzionale di f in (x_0, y_0) lungo il vettore $\vec{v} = v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j}$ è

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0) = \nabla f \cdot \vec{v} = f_x(x_0, y_0) \cdot v_1 + f_y(x_0, y_0) \cdot v_2 \tag{19}$$

Esempio Sia $f(x, y) = x^2 + y^2$, e $\vec{v} = (1, 1)$, allora

$$\nabla f = (2x; 2y) \quad \nabla f \cdot \vec{v} = 2x + 2y$$